

Relazione - Versione 4: Rete Neurale Mini-Batch

Dataset	Task	Architettura	Acc. test
Fashion-MNIST	10 classi	784 -> 64 -> 10	87,28%

Introduzione

La Versione 4 mantiene la stessa rete neurale 784 -> 64 -> 10 introdotta nella Versione 3, ma cambia il modo in cui viene addestrata. Invece di usare tutto il training set per un singolo aggiornamento, i dati vengono divisi in mini-batch e i parametri vengono aggiornati dopo ogni batch.

Obiettivo della Versione 4

L'obiettivo principale è comprendere il gradient descent mini-batch, perché aggiornamenti più piccoli e ripetuti possono migliorare l'apprendimento e perché i dati di training vengono mescolati all'inizio di ogni epoca.

Dati e Preparazione

Il progetto utilizza il dataset Fashion-MNIST in formato CSV con 60.000 immagini etichettate di training e 10.000 immagini etichettate di test. Ogni immagine 28 x 28 in scala di grigi viene trasformata in 784 valori di pixel. Vengono utilizzate tutte le 10 classi. I pixel sono normalizzati da 0-255 a 0-1 e le etichette sono convertite in vettori one-hot.

Architettura

L'architettura della rete resta volutamente invariata rispetto alla Versione 3:

784 pixel -> 64 neuroni nascosti -> ReLU -> 10 punteggi di output -> softmax -> argmax

Training Mini-Batch

Il training usa mini-batch da 64 esempi. Per ogni batch, la rete esegue il forward pass, calcola la cross-entropy loss, esegue la backpropagation e aggiorna subito tutti i pesi e i bias.

Shuffle

All'inizio di ogni epoca gli esempi di training vengono riordinati casualmente. X e y vengono mescolati usando gli stessi indici, così ogni immagine resta associata alla propria etichetta corretta.

Forward Pass e Backpropagation

Ogni mini-batch attraversa il layer nascosto, la ReLU, il layer di output e la softmax. L'errore di output viene propagato all'indietro attraverso il secondo layer e poi attraverso la derivata della ReLU, ottenendo i gradienti per w_2 , b_2 , w_1 e b_1 .

Loss e Sicurezza Numerica

La cross-entropy multiclasse misura l'errore di predizione. Prima di applicare il logaritmo, le probabilità predette vengono limitate a un valore minimo positivo molto piccolo. Questo evita $\log(0)$ senza modificare in modo pratico il comportamento del modello.

Training

Il training usa learning rate 0,1, 200 epoche fisse e batch size 64. Il modello aggiorna quindi i parametri molte volte durante ogni epoca invece di una sola volta. La loss riportata è la media delle loss dei mini-batch dell'ultima epoca.

Risultato del Training

Dopo 200 epoche, la loss media dell'ultima epoca è 0,0695 e l'accuratezza di training è 95,75%.

Valutazione

Il training set completo e il test set vengono valutati con lo stesso forward pass a due layer. La classe con la probabilità softmax più alta viene selezionata con argmax . L'accuratezza sul test è 87,28%.

Risultati

Metrica	Valore
Loss media ultima epoca	0,0695
Training accuracy	95,75%
Test accuracy	87,28%

Cosa Insegna la Versione 4

La Versione 4 mostra che la strategia di training puo essere importante quanto l'architettura. La rete non cambia, ma gli aggiornamenti mini-batch e lo shuffle rendono l'apprendimento molto piu efficace rispetto alla precedente configurazione full-batch.

Prestazioni Attuali

Con questa configurazione didattica, la rete raggiunge il 95,75% di accuratezza sul training e l'87,28% sul test. Il miglioramento dell'accuratezza di test mostra che il training mini-batch e una strategia di ottimizzazione molto piu efficace per questo modello.

Divario di Generalizzazione

L'accuratezza di training e sensibilmente piu alta di quella di test. Questo divario indica che il modello si adatta meglio ai dati di training rispetto ai dati mai visti, quindi le versioni successive potranno esplorare scelte architetturali o tecniche di regolarizzazione per migliorare la generalizzazione.

Limiti

La Versione 4 usa ancora un solo layer nascosto, learning rate fisso, gradient descent semplice e nessuna regolarizzazione o optimizer avanzato. Il batch size e fissato a 64 e l'architettura resta volutamente piccola e facile da ispezionare.

Conclusione

La Versione 4 introduce con successo gradient descent mini-batch, shuffle a ogni epoca, una cross-entropy numericamente piu sicura e aggiornamenti ripetuti dei parametri, mantenendo la stessa rete a due layer trasparente. Crea cosi la base di training necessaria per la rete piu profonda prevista nella Versione 5.